

eul_wid: qmm-dk

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On the Use of Pulses

Περὶ χρειᾶς σφυγμῶν

Period: Ῥωμαϊκὴ [Roman](#)
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνικὴ [Atticizing Technical](#)
Domain: Ἱατρικὴ [Medicine](#)
Format: Πραγματεία [Treatise](#)

- 5 149 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΧΡΕΙΑΣ ΣΦΥΓΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ. Τίς ἡ χρειᾶ τῶν σφυγμῶν; ἄρα γε ἥπερ καὶ τῆς ἀναπνοῆς, ὡς σχεδὸν ἅπασιν ἰατροῖς τε καὶ φιλοσόφοις ἔδοξεν, ἢ τις ἑτέρα παρὰ ταύτην; οὐ γὰρ δὴ ἀβασανίστως πειστέον αὐτοῖς, ἐναντιοῦσθαι δοκούντων ἄλλων τέ τινων οὐκ ὀλίγων φαινομένων, καὶ τοῦ νῦν εἰρῆσθαι μέλλοντος οὐχ ἥκιστα. στερηθέντες μὲν γὰρ τῆς ἀναπνοῆς εὐθέως ἀποθνήσκομεν, ἄσφυκτα δ' ἀπεργάσῃ πολλὰ τῶν μορίων ἄνευ μεγάλης βλάβης. εἰ γοῦν ἐθελήσης ἢ τὰς διὰ τῶν βουβώνων ἐπὶ τὰ σκέλη καθηκούσας ἀρτηρίας, ἢ τὰς διὰ τῶν μασχαλῶν εἰς τὰς χεῖρας βρόχῳ διαλαβεῖν, ἀσφύκτους μὲν εὐθέως ἐργάσῃ τὰς ἐν τοῖς κώλοις ἀπάσας, οὐ μὴν παραλύσεις ταῦτα τῆς καθ' ὁρμὴν κινήσεως, ὥσπερ οὐδὲ τῆς αἰσθήσεως.
- 5 150 εἰ δ' ἐν τῷ χρόνῳ ναρκώδη τε καὶ ψυχρὰ καὶ ὠχρὰ καὶ ἄτροφα γίνεται, τάχ' ἂν τοῦτο κατὰ συμπαθειαν μᾶλλον ἢ τὴν τῶν σφυγμῶν ἀπώλειαν συμβαίνοι. εἰ δὲ τὰ νεῦρα βρόχοις διαλάβοις, ἀκίνητά τε παντελῶς καὶ ἀναίσθητα παραχρῆμα ποιήσεις τὰ μόρια. ἐχρῆν οὖν καὶ τὰς ἀρτηρίας ὁμοίως τοῖς νεύροις κακωθείσας, εἰς ἅπερ ἔμπροσθεν ὠφέλουν ἕκαστον τῶν μορίων, εἰς ταῦτα καὶ βλάπτειν εὐθέως. τὸ δὲ δὴ πάντων ἀτοπώτατον, εἰ τὰς κατὰ τὸν τράχηλον ἀρτηρίας βρόχοις διαλάβοις, οὐδὲν σαφὲς βλάβη τὸ ζῶον, καίτοι συνάπτουσιν αὐτὰι καρδίαν ἐγκεφάλῳ, τὸ κυριώτατον τῶν ζωτικῶν ὄργανον τῷ κυριωτάτῳ τῶν ψυχικῶν. εἴπερ οὖν τῶν οὕτως ἐπικαίρων ἀρτηριῶν ἡ βλάβη μηδὲν σαφὲς ἀδικεῖ τὸ ζῶον, σχολῇ γ' ἂν τῶν ἄλλων τις ἀδικήσειεν. εἰ δ' οὐδὲν βλάπτουσιν παθοῦσαι, παντὶ που δήλον, ὡς οὐδ' ὠφελοῦσιν, οὐδ' ἂν ἐρῶμεναι τύχωσιν.
- 5 151 πῶς οὖν ἐκ σφυγμῶν τὸ μέγιστον προγινώσκομεν; οὐχ ὡς ἐξ αἰτίων πολὺ δυναμένων, φήσει τις, ἀλλ' ὡς σημείων ἐπικαίρων, ὡς εἰ καὶ γρυπουμενοῖς τοῖς ὄνυξι καὶ μελαιομένοισι τεκμαίροιτό τις περὶ θανάτου. ὅταν γὰρ τοῖς χρησίμοις εἰς τὴν ζωὴν ἔπηταί τινα κατ' ἀνάγκην, ὁ μὲν κίνδυνος ἐπὶ τῇ τοῦ χρησίμου βλάβῃ, τὸ δ' ἐξ ἀνάγκης ἐπόμενον σημεῖον γίνεται τοῦ κινδύνου. κύριον μὲν οὖν σπλάγχνον ἢ καρδίαν, ἐκπεφύκασι δ' ἀπ' αὐτῆς αἱ ἀρτηρίαι, καὶ κινοῦνται τὸν αὐτὸν ἐκείνῃ τρόπον· ὥστε καὶ βλάπτονται τὸν αὐτὸν, καὶ ταύτῃ μέγα δηλοῦν πεφύκασιν. ἐδείχθη δὲ οὐ ταῦτόν ὃν τὸ δηλοῦν μεγάλα τῷ δύνασθαι μεγάλα. πόθεν οὖν ἐπῆλθεν ἅπασιν ἰατροῖς τε καὶ φιλοσόφοις εἰς τὴν αὐτὴν χρειᾶν ἀνάγειν τὴν τε ἀναπνοὴν καὶ τοὺς σφυγμοὺς, τῆς μὲν οὕτως εἰς μέγα διαφέρειν ἡμῖν φαινομένης, τῶν δ', ὡς ἔοικεν, ἢ παντάπασιν εἰς οὐδὲν, ἢ παντελῶς μικρόν; ἐμοὶ μὲν οὖν δοκοῦσιν, ὥσπερ οὖν καὶ γράφουσιν οἱ πλείους αὐτῶν, ἐκ τοῦ τρέπεσθαι παραπλησίους τροπὰς ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς αἰτίοις ἀμφοτέρα

κοινήν εἶναι καὶ τὴν χρεῖαν αὐτῶν ὑπονοῆσαι· τῶν τε γὰρ γυμναζομένων καὶ λουομένων, καὶ τῶν ὁπωσοῦν ἄλλως θερμαινομένων, οὐ τὴν ἀναπνοὴν μόνον ὠκυτέραν τε καὶ πυκνότεραν καὶ μείζονα γινομένην ἔστιν ἰδεῖν, ἀλλὰ καὶ τοὺς σφυγμοὺς ὡσαύτως τρεπομένους, τῶν τ' ἀργούντων, καὶ τῶν ὁπωσοῦν ἄλλως ψυχομένων, οὐ τὴν ἀναπνοὴν μόνην ἀραιότεραν τε καὶ βραδυτέραν καὶ μικρότεραν, ἀλλὰ καὶ τοὺς σφυγμοὺς.

5 152 καὶ ἐν τοῖς καυσώδεσι πυρετοῖς πλεῖστον μὲν καὶ τάχιστον καὶ πυκνότατον ἀναπνέουσι, μεγίστους δ' ἔχουσι καὶ ταχίστους καὶ πυκνοτάτους τοὺς σφυγμοὺς. εἰ δ' ἐπὶ ταῖς ἀσυμμέτροις τροφαῖς οἱ μὲν σφυγμοὶ μείζονες, αἱ δ' ἀναπνοαὶ γίνονται μικρότεροι, οὐδὲ τοῦτο ἀπόρημα τῷ λόγῳ· μικρότερον μὲν γὰρ ἀναπνέουσιν ἢ σφύζουσι στενοχωρίᾳ τῶν φρενῶν, ἀλλ' ὅσω μικρότερον, τοσοῦτω πυκνότερον, ἰώμενοι τὴν μικρότητα τῆς ἀναπνοῆς τῷ συνεχεῖ τῆς ἐνεργείας.

5 153 ὅσον γὰρ ἐνδεέστερον ἀπέλαυσεν ἡ φύσις ἀέρος, οὐ δυνηθέντος ἐπὶ πλεῖστον διαστῆναι τοῦ θώρακος, τοῦτο ἐπανορθοῦται τῇ πυκνότητι. καὶ διὰ τοῦτο ἴσον δύναται τὸ μικρότερόν τε ἅμα καὶ πυκνότερον πνεῦμα τῷ μείζονί τε ἅμα καὶ ἀραιότερῳ. λέγομεν δὲ νῦν ἀραιότερον σφυγμὸν τὸν ἐπὶ τροφαῖς, οὐ τὸν πρὸ τῆς τροφῆς, ἐκείνου μὲν γὰρ πυκνότερός ἐστιν, ἀλλὰ τῇ τῆς ἀναπνοῆς ἰδέᾳ παραβάλλοντες. εἰ τοίνυν τρέπεται μὲν ὡσαύτως ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς αἰτίοις ἡ ἀναπνοὴ τοῖς σφυγμοῖς, βλάπτεται δ' οὐχ ὡσαύτως ἀπολλυμένη, καὶ γὰρ τοῦτ' ἔμπροσθεν ἐδείχθη, περαίνουσιν ἂν οὐδὲν ἦττον ὁμοίως ἀλλήλοις τὰ ἀντικείμενα, τό τε τῆς αὐτῆς ἕνεκα χρεῖας ἅμφω γεγονέναι καὶ τὸ μὴ τῆς αὐτῆς. ἀλλ' οὐκ ἐνδέχεται· χρὴ γὰρ θάτερον αὐτῶν ἀληθὲς ὑπάρχειν, οὐκ ἅμφω. Ζητητέον οὖν, ὅπῃ τῶν λόγων ὁ ἕτερος παραλογίζεται, κάνονα τῆς κρίσεως ποιησαμένοις ἡμῖν τὴν χρεῖαν τῆς ἀναπνοῆς, ἣν ἐδείξαμεν ἐν τοῖς περὶ αὐτῆς λόγοις διττὴν οὔσαν, ὡς ἐδόκει καὶ Ἰπποκράτει· τὴν μὲν γὰρ ἑτέραν, τὴν μείζω, φυλακὴν τῆς ἐμφύτου θερμασίας, τὴν δὲ ἑτέραν, τὴν ἐλάττω, θρέψιν τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος.

5 154 ἀλλ' εἰς ἅμφω ταῦτα παρὰ τῆς διὰ τῶν ῥινῶν εἰσπνοῆς ὠφελεῖσθαι τὸν ἐγκέφαλον ἐλέγομεν. ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν, ὀλίγης αὐτῷ παρὰ καρδίας χορηγουμένης τῆς ἐπικουρίας, ὀλίγην εἶναι καὶ τὴν βλάβην, τῶν καρωτίδων λεγομένων ἀρτηριῶν βρόχοις διαληφθεῖσων. ἀλλ' ἴσως τις φήσῃ, μὴδ' ἐλαχίστην φαίνεσθαι· δι' ὅλης γὰρ ἡμέρας τὸ ζῶον, ὡς ἐπειράθημεν πολλάκις, ἀβλαβὲς διαμένει. καὶ ὀρθῶς γε φήσῃ. καὶ δὴ τοῦθ' ἡμεῖς ἀποροῦντες ἐπενοήσαμεν τοιοῦτου τινὸς ἀποπειραθῆναι φαινομένου. πρότερον δ' ἐρῶ τὸν λογισμόν, ὅθεν εἰς τοῦθ' ἤκομεν. ἐπεὶ γὰρ ἐν ἑτέροις ἡμῖν ἀποδέδεικται, τὰς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον κοιλίας πνεύματος εἶναι ψυχικοῦ μεστάς, τροφῆς χρήζοντος συνεχοῦς, ἀποδέδεικται δὲ καὶ ὡς δαπανᾶται τοῦτο ἐν ταῖς καθ' ὁρμὴν κινήσεσιν, ἅμεινον ἐδόκει τρέχειν ἀναγκάζειν τὸ ζῶον, ὥς τὰς ἀρτηρίας βρόχοις διελάβομεν.

5 155 ἐπεὶ δὲ μέχρι μὲν πολλοῦ καλῶς ἔτρεχε, μέχρι παντὸς δ' οὐκ ἠδύνατο, ζητεῖν ἐδόκει χρῆναι, διότι μέχρι μὲν πολλοῦ ἔτρεχε, μέχρι παντὸς δὲ οὐκ ἠδύνατο, καὶ πάλιν αὐτὸ μέχρι πολλοῦ οὐ διαρκεῖν, ἀλλ' εὐθέως ἐκλύεσθαι, δαπανωμένου τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος. ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τούτου τὸ δικτυοειδὲς πλέγμα πρὸς τῶν ἀμφὶ τὸν Ἡρόφιλον κληθέν ἐδόκει τὴν αἰτίαν ἔχειν. ἐκεῖ γὰρ αἱ ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀνιοῦσαι καρωτίδες ἀρτηρίαι, πρὶν διελθεῖν τὴν σκληρὰν μήνιγγα, σχίζονται πολυειδῶς ὑπ' αὐτῆς, περιπλεκόμεναι κατὰ πολλοὺς στίχους, ὡς εἰ νοήσαις ἀλλήλοις ἐπικείμενα δίκτυα πλείω, καὶ χώραν παμπόλλην, ἣν καλοῦσιν ἐγκεφάλου βάσιν, καταλαμβάνουσιν, ἐνὸν αὐταῖς εὐθὺς μὲν διεκπεσεῖν τὰς μήνιγγας, ἐμφῶναι δὲ εἰς τὸν ἐγκέφαλον, οὗ περ ἐξ ἀρχῆς ἰέναι. τοῦθ' οὖν τὸ θαυμαστὸν πλέγμα πρὸς τῆς μὴδὲν εἰκὴ ποιούσης φύσεως ἐν οὕτως ἀσφαλεῖ χώρᾳ ταχθῆναι, μεγάλης τινὸς ἐδόκει χρεῖας ἐνδεικτικὸν ὑπάρχειν. ἀλλ' ἐπειδὴ τὴν τῶν ἐντέρων ἔλικα καὶ τὴν τῶν εἰς τοὺς ὄρχεις ἐμφομένων ἀγγείων ἀκριβοῦς τε πέψεως ἕνεκα τῶν περιεχομένων ὑλῶν καὶ προσέτι δαψιλοῦς

παρασκευῆς ταῖς ἐξῆς ἐνεργείαις ἐωρῶμεν γεγεννημένην, εὖλογον ἐδόκει κἀνταῦθα τοιοῦτόν τι μεμηχανῆσθαι τὴν φύσιν, ἅμα τε κατεργαζομένην πολλῷ χρόνῳ τὴν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ὕλην, αἷμα θερμὸν καὶ λεπτὸν καὶ ἀτμῶδες ὑπάρχουσαν, ἅμα τε κατασκευάζουσιν τροφήν δαψιλῇ τῷ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ψυχικῷ πνεύματι.

5 156 καὶ διὰ τοῦτο, κἄν στερηθῇ τῆς πρὸς τὴν καρδίαν συνεχείας ὁ ἐγκέφαλος, ἐξαρκεῖ αὐτῷ τὸ δικτυοειδὲς πλέγμα μέχρι πολλοῦ, καὶ μάλισθ' ὅταν ἀτρεμῇ τὸ ζῶον, ὥς ἂν μὴ δαπανωμένον τηνικαῦτα τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος εἰς τὴν καθ' ὁρμὴν ἐνέργειαν. τὸ μὲν δὲ χαλεπώτατόν τε καὶ ἀπορώτατον δοκοῦν, τὸ κατὰ τὰς καρωτίδας ἀρτηρίας, οὐδὲν ἔχειν ἄπορον ἔτι φαίνεται. παραπλησίως δ' αὐτῷ καὶ τὸ κατὰ τὰς ἄλλας ἀπάσας, ὧν ἐκάστης βρόχῳ διαληφθείσης οὐδὲν ἐν τῷ παραυτίκα βλάπτεται τὸ μέρος. ἐχρῆν γάρ, οἶμαι, κἀνταῦθα σκοπεῖν, ὥς οὐκ ἴσον ἐστίν, ἢ τὴν ἀρχὴν αὐτὴν τῆς ἐμφύτου θερμασίας παθεῖν, ἢ τι τῶν ὑπ' αὐτῆς θερμαινομένων.

5 157 τὴν μὲν γὰρ αἰεὶ χρὴ θερμὴν ἱκανῶς ὑπάρχειν· καὶ γὰρ ἑαυτὴν καὶ τᾶλλα κινεῖ τε ἅμα σφυγματωδῶς καὶ θερμαίνει· τοῖς δὲ ἀπόχρη βραχείας εὐπορεῖν θερμασίας εἰς τὸ διασώζεσθαι. καὶ τὴν μὲν εἰ στερήσας τῆς ἐμφύτου θερμασίας, αὐτὴν τε ψύξεις καὶ τᾶλλα πάντα, ὅσα πρότερον ὑπ' αὐτῆς ἐθερμαίνετο· τῶν δ' ἄλλων οὐδὲν στερῆσαι τελέως δυνήσῃ τῆς θερμασίας, κἄν βρόχοις διαλάβῃς τὰς ἀρτηρίας· διὰ τε γὰρ τῶν χιτῶνων ἐπιρρύησεται τι, καὶ γὰρ σύμπνουν ἐστὶ καὶ σύρρουν ἑαυτῷ πᾶν τὸ σῶμα κατὰ τὸν Ἱπποκράτους λόγον. ὥστε, κἄν μὴ διὰ τῶν ἀρτηριῶν, ἀλλὰ γε διὰ τῶν ἄλλων καὶ μάλιστα διὰ φλεβῶν τῷ συνεχεῖ τῆς μεταλήψεως εἰς πᾶν μόριον ἐνεχθήσεται τι τῆς θερμασίας. ἅπαντα οὖν τὰ τοιαῦτα τοῖς φαινομένοις ὁμολογεῖ, καὶ θαυμαστὸν οὐκ ἔτι δόξει τὴν ἀρχὴν τῆς θερμασίας μᾶλλον τῶν ἄλλων βλάπτεσθαι στερηθείσης τῆς ἀναπνοῆς. καὶ γὰρ ἐν ταῖς ἱατρικαῖς σικύαις ἡ μὲν φλόξ ἀπόλλυται παραχρῆμα, μένει δ' ἄχρι πλεόν ἢ θερμασία περὶ τε τὸν ἐντὸς ἀέρα καὶ κατ' αὐτὸ τὸ σῶμα, οὐ τραφεῖσα.

5 158 οὕτω δὲ κἄν τοῖς οἴκοις τοῖς ὑπὸ πυρὸς θερμανθεῖσιν θερμασία φαίνεται διαμένουσα, τοῦ πυρὸς ἐσβεσμένου πολλάκις. οὐχ ὅμοιον οὖν ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν τῇ τε καρδίᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις μορίοις· τὴν μὲν γὰρ ζεῖν αἰεὶ χρὴ, τοῖς δ' ἀρκεῖ τὸ μὴ παντάπασι καταψύχεσθαι. μάθοις δ' ἂν ἐναργῶς τὸ λεγόμενον, εἰ γυμνώσας καρδίαν ζῶου, αὐτῆς διελὼν τὸ σκέπασμα, ὃ καλοῦσι περικάρδιον χιτῶνα, χωρὶς τοῦ τὸν ἄλλον θώρακα συντρήσαι. τάχιστα γὰρ ἀποθνήσκει τὸ ζῶον, εἰ καταψύξεις τὴν καρδίαν· εἰ μέντοι θερμὴν φυλάττοις, οὐδὲν πάσχει. ψύξεις μὲν οὖν αὐτὴν ἐν ἀέρι τὴν χειρουργίαν ψυχρῷ ποιούμενος καὶ ψυχρὸν καταρράινων ὕδωρ· φυλάξεις δὲ ὡς πλείστου θερμὴν διὰ τῶν ἐναντίων. ἀλλ' εἰ, κατεψυγμένης ἤδη, καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ζώου τεθνεῶτος, ἐθέλοις παραχρῆμα τρώσας ὁποτέραν οὖν τῶν κοιλιῶν, καὶ μᾶλλον τὴν ἀριστεράν, καθεῖναι δάκτυλον εἰς αὐτὴν, αἰσθήσῃ πολλῆς τῆς θερμασίας, καὶ πολὺ γε πλεόνος, ἢ ἐν τοῖς ἄλλοις μορίοις τοῖς κατὰ φύσιν διακειμένοις.

5 159 τὸ γὰρ ἴσον μέρος τῆς θερμασίας ἐλάχιστον μὲν τῇ καρδίᾳ, πάμπολυ δὲ τοῖς ἄλλοις ἐστί. καὶ τοίνυν, ὅταν μὴ φυλάττῃται τοῦτο, τὸ μὲν ἐκ τῆς καρδίας οἷον φλόξ διαφορεῖται, τὸ δ' ἐν τοῖς ἄλλοις ἄχρι πολλοῦ παραμένει. φυλακὴ δὲ ἦν ἐκείνη μὲν ἡ ἀναπνοὴ μόνη, τοῖς δ' ἄλλοις διττὴ· σφυγμὸς μὲν, οἷον προαναπνοή, τό τε ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπιρρέον ἐξ ἐπιμέτρου. κατὰ δύο τοίνυν αἰτίας ἕκαστον τῶν μορίων πλεονεκτεῖ τῆς καρδίας εἰς τὸ μὴ ταχέως βλάπτεσθαι θερμασίας ἐνδεία. καὶ γὰρ, ὅτι πλείστης μὲν ἐκείνη χρήζει, τὰ δ' ἄλλα βραχείας, καὶ ὅτι τῇ μὲν οὐδαμόθεν ἐπιρρεῖ, τοῖς δ' ἀπ' ἐκείνης, ἡ μὲν ἐτοιμῶς ἐξίσταται τοῦ κατὰ φύσιν, τὰ δὲ οὐ. Περὶ δὲ τοῦ μὴ δι' ἀρτηριῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν φλεβῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἐπιρρεῖν ἐκ τῆς καρδίας τοῖς μορίοις τὴν θερμασίαν, ἐπεὶ διὰ βραχέος εἴρηται πρόσθεν, αὐθις ἡμῖν ἀναληπτέον τε καὶ ἀποδεικτέον, εἰποῦσι πρότερον τὰ φαινόμενα, δι' ὧν ἂν τις αὐτὸ συλλογίσαιτο.

5 160

πολλοὺς οὖν ἤδη πολλάκις μονομάχους μονάρχους τε καὶ στρατιώτας καὶ κυνηγέτας οὕτω τρωθῆναι συνέβη φλέβας καὶ ἀρτηρίας, ὥστε ἀναγκασθῆναι τοὺς ἰατροὺς βρόχῳ διαλαβεῖν αὐτάς. καὶ οὗτοι πάντες οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ψυχροτέρων αἰσθάνονται τῶν μορίων, πρωϊαίτερον μὲν, εἰ τὰς φλέβας καὶ τὰς ἀρτηρίας βρόχῳ διαλάβοις, ὀψιαίτερον δὲ, εἰ τὰς ἀρτηρίας μόνον, ἥκιστα δὲ, εἰ μόνας τὰς φλέβας. ἐξ ὧν δῆλον, ἥκειν μὲν τινα καὶ διὰ τῶν φλεβῶν εἰς τὰ μόρια θερμασίαν, ἀλλ' ἐλάττωνα μακρῶ τῆς διὰ τῶν ἀρτηριῶν. εἰ δὲ χωρὶς τραύματος ἐθέλῃσαις μόριόν τι τοῦ σώματος λαβὼν ἰσχυρῶς καταδῆσαι, παραχρῆμα πελιδνόν τε καὶ ψυχρὸν αὐτὸ γινόμενον θεάσῃ, δῆλον ὡς στερηθὲν τῆς ἄνωθεν ἐπιρρέουσας διὰ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ θερμασίας. ὁπότε οὖν καὶ τοῦτο δέδεικται, καὶ φαίνεται μηδὲν ἐναντιούμενον τῷ μὴ μίαν εἶναι τὴν χρεῖαν τῆς ἀναπνοῆς καὶ τῶν σφυγμῶν, ἔτοιμον ἤδη συλλογίσασθαι, φυλακῆς ἔνεκα τῆς καθ' ἕκαστον μόριον θερμασίας γεγενῆσθαι τοὺς σφυγμούς.

5 161 ὥσθ', ὅπερ ἐκ τῆς ἀναπνοῆς τῇ καρδίᾳ μόνη, τοῦτ' ἐξ ἐκείνων τῷ καθ' ὅλον τὸ ζῶον ὑπάρχειν θερμῷ, εἶναι δὲ καὶ τὸ τῆς πέψεως τοῦ ψυχικοῦ πνεύματος κοινὸν μὲν ἄμφοιν, ἀλλ' ἰδιαίτατον τῶν ἀρτηριῶν, εἴ γε δὴ μεμνήμεθα τῶν ὀλίγων πρόσθεν εἰρημένων περὶ τοῦ δικτυοειδοῦς πλέγματος. ἐπεὶ τοίνυν ἐν τῷ περὶ χρεῖας ἀναπνοῆς ἐδείκνυτο διὰ μὲν τῆς εἰσπνοῆς ἐμψυχόμενον τὸ ἔμφυτον θερμὸν, διὰ δὲ τῆς ἀναπνοῆς οἶον καθαιρόμενον, ἐκκρινόμενον τοῦ καπνώδους περιττώματος, ἄμφω δὲ ταῦτ' εἰς τὴν φυλακὴν αὐτοῦ συντελεῖν, δῆλον ὡς καὶ πᾶσι τῶν σφυγμῶν ἐροῦμεν, ἐν μὲν ταῖς διαστολαῖς ἔλκεσθαι τινα οὐσίαν ἀερῶδη, κατὰ δὲ τὰς συστολὰς ἐκκρίνεσθαι τὸ ἐκ τῆς τῶν χυμῶν συγκαύσεως καθ' ὅλον τὸ ζῶον γινόμενον οἶον καπνώδες περίττωμα. Καίτοι γινώσκω τοὺς περὶ τὸν Ἀρχιγένην καὶ τινὰς ἔτι πρότερον ἐν μὲν ταῖς συστολαῖς πληροῦσθαι τὰς ἀρτηρίας οἰομένους, ἐν δὲ ταῖς διαστολαῖς κενοῦσθαι.

5 162 πρὸς γὰρ τὴν ἔλξιν ἐπιτηδειοτάτην εἶναι νομίζουσι τὴν συστολὴν, τεκμαιρόμενοι μάλιστα τῷ τε στόματι καὶ ταῖς ῥίσι κατὰ μὲν τὰς εἰσπνοὰς, ὡς ἐκείνοι φασί, συστελλομένοις, κατὰ δὲ τὰς ἐκπνοὰς διαστελλομένοις· ὅπερ ἐπὶ τῶν ἀρρώστων μὲν τὴν δύναμιν ὁρᾶται γινόμενον. οὐδ' οὖν οὐδ' ἐπὶ τούτων, καὶ ἄλλο τι μόριον ἢ ἐν τοῖς ὑστάτοις καὶ χονδρῶδες τῶν ῥινῶν. ὁρᾶται δὲ ποτε καὶ τῶν δραμόντων ὡκέως ἢ ἄλλως πως συντόνως γυμναζομένων, οὐ μὴν ἐπ' ἄλλου γε οὐδενός, οὔθ' ὑγιαίνοντος, οὔτε νοσοῦντος. χρή δὲ τὴν φυσικὴν κατάστασιν, ἥτις ἂν ᾖ, τοῖς ἀπαραποδίστως τε καὶ ἀκριβῶς ὑγιαίνουσι μᾶλλον ἢ περὶ τοῖς ἄλλοις φαίνεσθαι. ἀλλ' ἔστω γίνεσθαι πᾶσιν ὁμοίως, καὶ φαινέσθωσαν αἱ τε ῥῖνες καὶ τὰ χεῖλη συστέλλεσθαι τοῖς εἰσπνέουσι, τίς ἢ ἐκ τούτου πίστις τῷ ζητουμένῳ; οὐ γὰρ δὴ ἀνάλογον φήσουσιν ἔχειν ταῖς ἀρτηρίαις τὰ χεῖλη καὶ τὰς ῥῖνας ἀλλὰ τούτοις μὲν ἀνάλογον τὰ πέρατα τῶν ἀρτηριῶν, αὐταῖς δὲ ταῖς ἀρτηρίαις αἱ ἀπὸ τούτων ἐπὶ τὴν καρδίαν οἶον ὁδοὶ τοῦ πνεύματός εἰσιν.

5 163 εἰ μὲν οὖν ἐκείνας ἔχουσι δεῖξαι συστελλομένας ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς, εἴη ἂν τι πλέον αὐτοῖς τοῦ παραδείγματος· εἰ δὲ πρὸς τῷ μηδὲν ὠφελεῖσθαι ἔτι καὶ καθ' ἑαυτῶν αὐτὸ ἐφέλκονται, ἐρούντων ἂν ἡμῶν, ὥσπερ ἡ φάρυγξ, καὶ ὁ πνεύμων, καὶ σύμπας ὁ θώραξ ἐν ταῖς εἰσπνοαῖς διαστέλλεται, καὶ τὰς ἀρτηρίας οὕτω χρῆναι διίστασθαι, καθ' ὃν ἔλκουσι καιρὸν, οὐ καθ' ὃν ἐκπέμπουσι τὸ πνεῦμα. ἀλλὰ καὶ ἡ μετὰ τὴν συστολὴν αὐτῶν ἡσυχία πολλῶ μακροτέρα γινομένη τῆς μετὰ τὴν διαστολὴν, ὥσπερ καὶ ἡ πρὸ τῆς εἰσπνοῆς τῆς μετ' αὐτήν, ἐνδείκνυται τινα καὶ κατὰ τοῦτο ἀναλογίαν εἶναι τοῖς σφυγμοῖς πρὸς τὴν ἀναπνοήν. οἶον γοῦν τι ἡ εἰσπνοὴ τοῖς ἀναπνευστικοῖς ὀργάνοις, τοιοῦτον ἡ διαστολὴ ταῖς ἀρτηρίαις, καὶ οἶον γοῦν τι ἐκείνοις ἡ ἐκπνοή, τοιοῦτον ταῖς ἀρτηρίαις ἡ συστολή. ταύτης δὲ τῆς διπλῆς καὶ συνθέτου τῶν ἀρτηριῶν κινήσεως, ἣν δὴ καὶ σφυγμὸν ὀνομάζομεν, ἐξηγεῖται μὲν ἡ καρδία, καθάπερ καὶ ἡμῖν ἐν ἐτέροις καὶ μυρίοις ἄλλοις πρὸ ἡμῶν ἀποδεδείκται, οὐ μὴν καθ' ὃν Ἐρασίστρατος ὑπελάμβανεν τρόπον, ἀλλ' ὡς Ἡρόφιλος τε καὶ Ἱπποκράτης, καὶ σχεδὸν οἱ δοκιμώτατοι πάντες τῶν παλαιῶν ἱατρῶν τε καὶ φιλοσόφων.

- 5 164 ἡ γὰρ ἐν τῷ σώματι τῆς καρδίας δύναμις, ὅφ' ἥ διαστέλλεται καὶ συστέλλεται, διὰ τῶν χιτῶνων ἐπιρρέουσα ταῖς ἀρτηρίαις ἀπάσαις, οὕτως αὐτὰς διαστέλλει καὶ συστέλλει, καθάπερ καὶ αὐτὴν τὴν καρδίαν. ὥς οὖν ἐκείνη διαστελλομένη μὲν εἰς ἑαυτὴν ἔλκει τὰ πλησιάζοντα τοῖς στόμασιν αὐτῆς, συστελλομένη δὲ ἐκθλίβει, οὕτω καὶ αἱ ἀρτηρίαι διαστελλόμεναι μὲν ἔλκουσι πανταχόθεν, συστελλόμεναι δ' ἐκθλίβουσι πανταχόσε. τί δὴ τοῦτ' ἔστι πανταχόθεν καὶ πανταχόσε, σαφέστερον ἔτι διαιρήσω σοι. πάμπολλοι πόροι ταῖς ἀρτηρίαις, οἳ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς χιτῶσιν οἷον ὁπαί τινες, ἄλλοι δὲ δίκην στομάτων εἰς ἔντερα καὶ γαστέρα καὶ τοῦτο δὴ τὸ ἐκτὸς δέρμα περαίνονται. ἀλλὰ καὶ συνεχεῖς ἀλλήλαις τε καὶ τῇ καρδίᾳ κατὰ μεγίστους εἰσὶ πόρους, κατὰ τὰς αὐτὰς ἀρτηρίας, μᾶλλον δὲ εὐρυχωρίας ἀπάσας.
- 5 165 ταῖς γε φλεψὶν οὕτω κατὰ μεγάλας, ἀλλ' ἐκφεύγουσι μὲν τὰς αἰσθήσεις αἱ συναναστομώσεις αὐτῶν. ὥστε, καὶν ἀπιστοίης δικαίως, ὥς οὐκ οὖσαις, πιστεύσαις ἂν διὰ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς τῶν παλαιῶν εἰρημένα, καὶ οὐχ ἥκιστα διὰ τόδε τὸ φαινόμενον. εἰ γὰρ τις λαβὼν ζῶον ὅτιοῦν τούτων δὴ τῶν μεγάλας τε καὶ σαφεῖς τὰς φλέβας τε καὶ τὰς ἀρτηρίας ἐχόντων, οἷον βοῦν, ἢ σὺν, ἢ ὄνον, ἢ ἵππον, ἢ πρόβατον, ἢ ἄρκτον, ἢ πίθηκον, ἢ πάρδαλιν, ἢ ἄνθρωπον αὐτὸν, ἢ τι τῶν ἄλλων τῶν παραπλησίων, κατὰ μεγάλας καὶ πολλὰς ἀρτηρίας τρώσειεν, ἐκκενώσει δι' αὐτὰς ἅπαν τοῦ ζώου τὸ αἷμα. τούτου πολλάκις τοῦ φαινομένου ἡμεῖς πείραν ἐποιήσαμεθα, καὶ διαπαντὸς εὐρίσκοντες ἐκκενουμένας τὰς φλέβας ἅμα ταῖς ἀρτηρίαις ἀληθὲς τὸ τῶν συναναστομώσεων ἐκ τούτων ἐπίσθημεν δόγμα. διὰ τοῦν τούτων τῶν ἀναστομώσεων ἐκ τῶν φλεβῶν ἔλκουσι μὲν ἐν ταῖς διαστολαῖς ἀρτηρίαι, ἐκθλίβουσι δὲ εἰς αὐτὰς ἐν ταῖς συστολαῖς, ὥσπερ διὰ τῶν εἰς τὸ δέρμα περαινομένων στομάτων ἐκκρίνουσι μὲν ἔξω πᾶν ὅσον ἀτμῶδες τε καὶ καπνώδες περίττωμα, μεταλαμβάνουσι δὲ εἰς ἑαυτὰς ἐκ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος οὐκ ὀλίγην μοῖραν.
- 5 166 καὶ τοῦτ' ἔστι τὸ πρὸς Ἱπποκράτους λεγόμενον, ὥς ἔκπνουν καὶ εἴσπνουν ἐστὶν ὅλον τὸ σῶμα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔκ τε τῆς γαστρὸς καὶ τῶν ἐντέρων ἔλκουσι τε καὶ αὖθις ἐκκρίνουσιν. οὕτω δὲ καὶ ἐκ τῶν περιεχουσῶν αὐτὰς χωρῶν διὰ τῶν οἷον ὁπῶν τῶν καθ' ὅλους τοὺς χιτῶνας αὐτῶν ἐν μέρει μὲν ἔλκουσιν, ἐν μέρει δ' ἐκκρίνουσι. παρὰ δὲ τῆς καρδίας λαμβάνουσι μὲν πλεῖον, διδόασιν δ' ἔλαττον. αἰτία δὲ αἱ τῶν ὑμένων ἐπιφύσεις, ὑπὲρ ὧν αὐτάρκως Ἑρασιστράτου διειλεγμένου, περιττὸν ἡμᾶς νῦν γράφειν. ἀλλ' ἐκεῖνος μὲν ἔοικεν ὑπολαμβάνειν, μηδὲν ὅλως εἰς τὴν καρδίαν ἐκ τῶν ἀρτηριῶν μεταλαμβάνεσθαι, πλήν γε διὰ τῶν ἐν πνεύμονι· τὸ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει. τάχα μὲν γὰρ καὶ τὰ κατ' αὐτὸν τὸν τῆς φύσεως νόμον διοικουμένου τοῦ ζώου μεταλαμβάνεται τι μικρόν. οὐχ οὕτως γὰρ μοι δοκοῦσιν ἀκριβῶς ἀποφράττειν τὸ στόμα τῆς μεγάλης ἀρτηρίας οἱ ὑμένες, ὥς μηδὲν ἐξ αὐτῆς εἰς τὴν καρδίαν παλινδρομεῖν· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τοί γε, βιαίας τινὸς περιστάσεως καταλαβούσης τὸ ζῶον, ἀναγκαῖον οὕτως γίνεσθαι.
- 5 167 πάντως δὲ μᾶλλον ἀληθὲς εἶναι μοι δοκεῖ. τοῦτο δὲ καὶ δι' ἐτέρων ἡμῖν γραμμάτων ἀποδεδεικται, καὶ οὐ μεγάλη τις αὐτοῦ χρεία πρὸς τὸν ἐνεστώτα λόγον. εἰ μὲν γὰρ τι καὶ τῇ καρδίᾳ μεταδιδόασιν αἱ ἀρτηρίαι, πανταχόθεν ἂν οὕτως ἔλκοιεν τε καὶ αὖθις ἀντιπέμποιεν· εἰ δὲ μὴ, πανταχόθεν μὲν ἔλξουσιν, ἐπιπέμψουσιν δὲ καὶ, πλήν εἰς τὴν καρδίαν, πανταχόσε. καὶ μοι δοκεῖ πολλῶ βέλτιον εἶναι τοῦτο τὸ δόγμα τῶν Ἑρασιστρατειῶν ὑποθέσεων· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ σύμπνουν οὐδὲ σύρρουν εἶναι τὸ σῶμα δυνατόν ἑαυτῷ, τῶν ἀρτηριῶν ἐλκουσῶν μὲν πανταχόθεν, μὴ ἐκπεμπουσῶν δὲ πανταχόσε. καὶ μὲν δὴ τὸ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν χρηστὸν ὧδ' ὧν μᾶλλον εἰς ἅπαν ἐκταθείη τὸ ζῶον. οὕτω γὰρ ἅπαν μόνον ἀναψύχεσθαι τε καὶ καθαίρεσθαι δυνήσεται ταῖς τῶν ἀρτηριῶν διαφόροις κινήσεσι ἐπιστατούμενον. ὥς δ' Ἑρασίστρατος ὑπελάμβανεν, ὁχετῶν ἀψύχων ἔργον, οὐκ ὀργάνων ζωτικῶν, αἱ ἀρτηρίαι τοῖς ζώοις ὑπηρετοῦσιν.

- 5 168 ἡμεῖς δὲ καὶ δι' ἑτέρου τινὸς ὅλου βιβλίου πολυειδῶς ἀπεδείξαμεν, αἷμα καὶ τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν τὸ ζῶον ἐν αὐταῖς ταῖς ἀρτηρίαις περιέχεσθαι. εἰ δὲ τοῦτο, παντί που δήλον, ὡς οὐχ, ὅτι πληροῦνται τοῦ παρὰ τῆς καρδίας ἐπιπεμπομένου πνεύματος, ὡς Ἑρασίστρατος ἐνόμιζε, διὰ τοῦτο διαστέλλονται μᾶλλον, ἢ, ὅτι διαστέλλονται, διὰ τοῦτο πληροῦνται. κενῶν μὲν γὰρ αἵματος οὐσῶν, ἐνδέχουσιν ἂν ἴσως ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τὸ ἀπὸ τῆς καρδίας ἐπιρρυέν ἐξικέσθαι μέχρι τῶν περάτων· αἷμα δὲ εἴπερ ἔχοιεν, οὐδαμῶς ἐγχωρεῖ τὸ τάχος τῆς κινήσεως ὁμολογεῖν τῷ παρὰ τῆς καρδίας πληρουμένης αὐτὰς διαστέλλεσθαι. οὐ γὰρ, ὅτι πληροῦνται, διὰ τοῦτο διαστέλλονται, ἀλλ' ὅτι διαστέλλονται, διὰ τοῦτο πληροῦνται. τοῦτο μὲν δὴ πολλάκις τε καὶ πανταχοῦ καὶ ἡμῖν καὶ πολλοῖς τῶν ἔμπροσθεν ἀποδέδεικται, τὸ τὰς ἀρτηρίας ἐνεργεῖν αὐτὰς, ὡς καὶ ἡ καρδιά, συστελλομένης τε καὶ διαστελλομένης ἐν μέρει κατὰ τὴν αὐτὴν ἐκείνη δύναμιν, ἣν ἐκ τῆς καρδίας ὁρμωμένην διὰ τῶν χιτῶνων αὐτῶν ἐλέγομεν πέμπεσθαι.
- 5 169 Κάλλιον δ' εἶναί μοι δοκοῦσι ποιεῖν οἱ ζητοῦντες, ἅρα γε τὴν διαστολὴν, ἢ τὴν συστολὴν, ἢ ἀμφοτέρας ἐνέργειας χρὴ νομίζειν τῶν ἀρτηριῶν, ὥσπερ, οἶμαι, καὶ περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς μερῶν εὐλόγως ἐζητήθη, πότερον τὴν ἐκπνοὴν, ἢ τὴν εἰσπνοὴν, ἢ ἀμφοτέρας ἐνεργείας ὑποληπτέον ὑπάρχειν. ἀλλὰ περὶ μὲν ἐκείνων ἐν ἑτέροις εἴρηται τὰ εἰκότα, περὶ δὲ τῆς τῶν σφυγμῶν κινήσεως νῦν ζητητέον. εἰ μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται, τῆς αὐτῆς ἐνεργείας ἕνεκα γεγόνασιν ἀναπνοὴ τε καὶ σφυγμὸς καὶ πρὸς τῶν αὐτῶν δημιουργουσῶν δυνάμεων, ῥᾶδιον ἂν εἴη τῇ πρὸς ἐκείνην ὁμοιότητι καὶ περὶ τῶν σφυγμῶν τι τεκμήρασθαι. ἐπεὶ δὲ τῶν μὲν σφυγμῶν ἡ ζωτικὴ δύναμις ἢ ἀπὸ τῆς καρδίας ὁρμωμένη δημιουργός, τῆς δ' ἀναπνοῆς, ὡς ἐδείξαμεν, ἢ ἀπ' ἐγκεφάλου ψυχικὴ, οὐδὲν ἂν ἡμῖν ἐκ τῶν ὑπὲρ ἐκείνης εὐρημένων εὐποροῖ τῆς πρὸς τὰ παρόντα χαλεπωτέρας δῆπου τῆς εὐρέσεως, καὶ διότι μετὰ τὸν θάνατον οὐχ ὥσπερ τὰς φλέβας ἔστιν ἰδεῖν εἰς ἑαυτὰς συμπιπτούσας, οὕτω καὶ τὰς ἀρτηρίας.
- 5 170 αἰ μὲν γὰρ, ὅταν κενωθῶσι τοῦ αἵματος, εἰς ἑαυτὰς συνιζάνουσι τελέως, ὥστε τοὺς ἄνωθεν αὐτῶν χιτῶνας ἐπιπίπτειν τοῖς κάτωθεν, αἰ δ' ἀρτηρίαι μέχρι παντὸς διεστηκυῖαι φαίνονται, διὰ τὸν ἕτερον δηλονότι τῶν ἐν αὐταῖς χιτῶνων τὸν σκληρόν. καίτοι τινὲς καὶ αὐτὸ τοῦτο μετὰ τὸν θάνατον γίνεσθαι φασί, πηγνυμένων ὑπὸ τῆς ψύξεως αὐτῶν καὶ οὐ φύσει τοιούτων οὐσῶν. ἕτεροι δὲ εἰς θερμὸν ὕδωρ ἐμβαλόντες, εἴτ' ἔτι διεστώσας ὀρῶντες, οὕτω πείθονται διακεῖσθαι καὶ πρὸ τοῦ θανάτου· ἐπανελθεῖν γὰρ ἂν εἰς τὴν ἀρχαίαν φύσιν, ἀπελθούσης τῆς ψύξεως, εἰ δὴ ταύτη ἐνεανεωτέριστο. παντοίως οὖν ἀπόρου τοῦ ζητουμένου ὄντος, οἷς τεκμαιρόμενος ἀμφοτέρας τὰς κινήσεις τῶν ἀρτηριῶν ἐνεργείας εἶναι νομίζω, καὶ δὴ φράσω. τὴν μὲν διαστολὴν, ἔτι τῆς δυνάμεως ἐρρωμένης, μεγάλην γίνεσθαι, ὥσπερ τούναντίον, αὐτῆς ἀσθενούσης, μικρὰν εἶναι, πᾶσι πρόδηλον. ἐχρῆν δὲ, εἴπερ, ὡς τινες οἴονται, τὸ μὲν συστέλλεσθαι τῶν ἀρτηριῶν ἐνέργεια, τὸ δὲ διαστέλλεσθαι εἰς τὴν κατὰ φύσιν τῶν χιτῶνων διάστασιν ἐπάνοδος αὐτόματος, πρῶτον μὲν ἴσον αἰετὸν ὅγκον ὑπάρχειν τῶν διαστολῶν, ἔπειτα μηδὲν μᾶλλον ἐρρωμένης ἢ ἀρρώστου δυνάμεως εἶναι ἔργον τὸ μέγεθος· οὐδέτερον δ' οὕτως ἔχει.
- 5 171 καὶ πρόσσεστιν ἕτερον τεκμήριον οὐ μικρὸν εἰς ταῦτόν συντελοῦν. μέγιστοι καὶ ὑψηλότατοι σφυγμοὶ τοῖς κάλλιστα κριθησομένοις γίνονται. καίτοι τότε οὐκ ἂν τις οὐδὲ μαινόμενος εἴποι τὴν δύναμιν ἀρρώστεῖν. εἰ γὰρ τὸ καλῶς κριθῆναι γίνεται ἐνδεία δυνάμεως, τὸ κακῶς δι' εὐρωστίαν δηλονότι γενήσεται· εἰ δὲ τοῦτο, καὶ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸ ῥώμης ἔργον εἶναι φήσομεν. τί οὖν ἂν εἴη γελοιότερον; ἀλλὰ καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς πληγῆς ἐν τῷ διαστέλλεσθαι τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δὲ ἥττον ὑπάρχειν τῶν σφυγμῶν ἐπίτασιν καὶ ἄνεσιν ἐνεργείας ἐνδείκνυται. εἰ δὲ τὸ φαῦλον τῆς ἐνεργείας ἦν ἡ διαστολή, καθάπερ ἡ ἐκπνοή, οὗτ' ἂν τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἦν ἐν αὐτῇ, καθὰ ἐν ταῖς ἐκπνοαῖς, οὗθ' ὅλος ὁ τόπος τε καὶ ἡ σφοδρότης τῆς προσβολῆς.

- 5 172 ἡ μὲν οὖν διαστολὴ διὰ ταῦτά τε καὶ ἄλλα παραπλήσια τούτοις ἐκ τοῦ τῶν ἐνεργειῶν εἶναί μοι φαίνεται γένους, καὶ σώζοιτ' ἂν ἔτι καὶ κατὰ τοῦτο ἡ πρὸς τὴν ἀναπνοὴν τῶν σφυγμῶν ὁμοιότης. Ἐφεξῆς ἂν εἴη σκεπτέον, εἰ, ὥσπερ ἡ ἐκπνοὴ ἄνεσις ἐστὶ καὶ οἷον ἀνάπαυσις τῆς ἐνεργείας τοῦ θώρακος, ἡ ἐκφύσεις δὲ ἐνέργεια, καὶ διὰ τοῦτο τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἔχει, τῆς ἐκπνοῆς οὐκ ἐχούσης, οὕτως καὶ ἡ συστολὴ μὲν ἐν τοῖς σφυγμοῖς ἔκλυσις τῆς ἐνεργείας ἐστὶ τῶν ἀρτηριῶν, ἕτερον δὲ τι ταύτῃ παρακείμενον ἀνάλογος ταῖς ἐκφυσήσεσιν ἡ ἐνέργεια. καὶ μοι δοκεῖ καὶ τοῦτο παντὰς μᾶλλον ἀληθὲς εἶναι. τεκμαίρομαι δὲ ἕκ τε τῶν κοινῇ περὶ πασῶν ἡμῖν τῶν ζωτικῶν δυνάμεων ἐτέρωθι δεδειγμένων, καὶ τῆς πρὸς αὐτὴν τὴν ἀναπνοὴν ἀναλογίας, ἐν μέντοι γε τοῖς περὶ τῶν δυνάμεων λογισμοῖς ἐκάστῳ τῶν ὀργάνων ἐμφαίνει ἐναντίως ἔχειν ἐμφύτους δυνάμεις.
- 5 173 ἡ δ' αὖ τῆς ἀναπνοῆς ὁμοιότης ζητεῖ τὴν ἐνέργειαν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἀνάλογον ταῖς ἐμφυσήσεσιν. καὶ γὰρ ἀτοπώτατον ἂν εἴη, μᾶλλον δ' ἀδύνατον, ὑπάρχειν μὲν τινα χρεῖαν τῇ φύσει τῆς συστολῆς τῶν ἀρτηριῶν, μηδεμίαν δ' αὐταῖς δοθῆναι σύμφυτον δύναμιν, δημιουργὸν τῆς τοιαύτης κινήσεως. εὐλογώτερον οὖν μακρῶ, καθάπερ ἐν τοῖς περὶ δυσπνοίας ἐδείκνυμεν, ὁπότε μὲν ἡ ἐκ τῆς τῶν χυμῶν συγκαύσεως ἀθροισμένη λιγνυώδης ἀναθυμίασις ἀξιόλογος ἦ, τηνικαῦτα μὲν ἐκφυσήσεως τὸ ζῶον ἐφίεσθαι, ὁπότε δ' ἦτοι διὰ τὴν εὐχυμον, ἢ τὴν τοῦ θερμοῦ μετριότητα μηδὲν τοιοῦτον ὑποτρέφεται περίττωμα, μόνης τῆς ἐκπνοῆς, καὶ ταῖς ἀρτηρίαις τὴν μὲν ἀνάλογον ταῖς ἐκφυσήσεσι συστολὴν ἐν ταῖς πλεονεξίαις τοῦ τοιοῦτου περιττώματος γίνεσθαι, τὰς δ' ἄλλας, ὅταν ἀτμῶ μᾶλλον ἢ καπνῶ παραπλήσιον ἦ τὸ κενούμενον ἐξ αὐτῶν. ἐναργῶς δὲ μαρτύρια πάμπολλα τῶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς φαινομένων, οἷον εὐθέως τὰ κατὰ τοὺς ὕπνους ἐπὶ τῶν ἐδηδοκότων δαψιλῶς.
- 5 174 ἐν τούτοις γὰρ ἐκλύεται μὲν ἡ διαστολὴ μικροτέρα τε ἅμα καὶ βραδυτέρα γινομένη, ἐπιτείνεται δὲ κατ' ἄμφω ἡ συστολὴ, καὶ γὰρ ὠκυτέρα ἢ πρόσθεν καὶ ἐπὶ πλέον εἴσω κατιοῦσα φαίνεται. ἔοικε γὰρ ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τοὺς ὕπνους εὐλόγως θ' ἅμα καὶ ἀνάλογον ταῖς ἐκπνοαῖς, ἔσω γὰρ μᾶλλον ἢ ἔξω κινουμένης τῆς ἐμφύτου θερμασίας, καὶ διὰ τοῦτο πολλῆς ἀθροισμένης κατὰ τε τὰ σπλάγχνα καὶ τὴν γαστέρα κατεργαζομένην τούτους τε χυμοὺς καὶ τὰ σιτία, πλείων ἀνάγκη καὶ τὸ περίττωμα γενόμενον δεῖσθαι τῆς φυσικῆς κενώσεως. καὶ διὰ τοῦτο ἐν μὲν ταῖς ἀναπνοαῖς ἡ ἐκπνοὴ θάττων τε καὶ μείζων, καὶ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ μετ' ἐκφυσήσεως τοῖς κάμνουσι κοιμωμένοις, καὶ μάλισθ' ὅταν ἐδηδοκότες ὦσιν ἱκανά. κατὰ δὲ τοὺς σφυγμοὺς ἡ συστολὴ τὸν αὐτὸν διατίθεται τρόπον. οὕτω τοι καὶ τοῖς παισὶν ἄμφω πλεονεκτεῖ πλείστη γὰρ καὶ ἡ τῶν χυμῶν ἐργασία τοῖς τοιοῦτοις διὰ τὴν αὕξησιν. ἔμπαλιν δὲ ἡ τῶν γερόντων ἡλικία βραδυτάτην τε καὶ μικροτάτην ἔχουσα φαίνεται τὴν συστολὴν, ὥς ἀμυδρὰν καὶ περὶ τὰς πέψεις ἀσθενοῦσαν καὶ τοὺς χυμοὺς ἥκιστα κατεργαζομένην, ὥς μὴ ἀναγκαίαν.
- 5 175 ἀνάλογον δὲ τούτοις καὶ τὰς ὥρας τε καὶ χώρας καὶ πάσας ἀπλῶς τοῦ περιέχοντος ἡμῶν ἀέρος τὰς μεταβολὰς εἰς κρύος τε καὶ θάλλπος ἀλλοιοῦσθαι φασὶ τοὺς σφυγμούς. οὕτω δὲ καὶ τῶν ψυχικῶν παθῶν καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τε καὶ νοσημάτων ἕκαστον ἦτοι τὴν ἔξω κίνησιν αὐξάνει τῶν ἀρτηριῶν, ἢ τὴν εἴσω. καίτοι γ' ἐχρῆν, εἰ διὰ παντὸς ἀνάπαυσις τις ἦν ἡ διαστολὴ, πρῶτον μηδαμῶς μήτ' ὠκυτέραν ἑαυτῆς μήτε βραδυτέραν ταύτην γίνεσθαι· δεύτερον δὲ καὶ τῆς κινήσεως ὅρον ἓνα διὰ παντὸς ὑπάρχειν, ὃν ἐκ τῆς φυσικῆς κατασκευῆς αἱ ἀρτηρίαι κέκτηνται. τὸ δὲ καὶ τοῦτο προσωτέρω κινεῖν αὐτὰς ἐνδεικτικόν ἐστὶ τῆς τότε γινομένης ἐνεργείας. ἀλλ' οὐκ ἐνεργοῦσα, φασὶν, ἡ ἀρτηρία θάττον τε καὶ μέχρι πλεονος εἴσω προσέρχεται, ἀλλὰ διὰ τῶν χιτώνων μαλακότητα· πεφύκασι γὰρ οἱ τοιοῦτοι τῆς διαστολῆς ἀφεθέντες ἐπὶ πλεῖόν τε καὶ θάττον τῶν σκληρῶν εἰς ἑαυτοὺς συνιζάνειν.
- 5 176 ἀλλὰ τοῦτο, φήσομεν, ὧ γενναῖοι, τῇ μὲν κατὰ τὰς ἡλικίας ἐξαλλαγῇ τῶν ῥυθμῶν ἴσως ὁμολογεῖ· καίτοι δεῖξομεν ὀλίγον ὕστερον, ὅπως διαφέρεται· παμπόλλαις δ' ἄλλαις διαθέσεσιν

ἐναργῶς διαφωνεῖ, καθ' ἃς ἐξαιφνίδιος ἢ ἀλλοίωσις γίνεται τῶν ρυθμῶν, οὐδὲν μέγα τῶν χιτῶνων ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ μεταβάλλειν εἰς μαλακότητά τε καὶ σκληρότητα δυναμένων. ἐξαπατᾷ δὲ οὐχ ἥκιστα ὑμᾶς καὶ τὸ καλῶς ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἱατρῶν εἰρημένον, οὐ συνιέντας αὐτὸ προσηκόντως. ἐτοιμότεροι γὰρ εἰσὶ πρὸς τὰς κινήσεις οἱ μαλακοὶ χιτῶνες, ὅταν ἐνεργῶσί τι δι' αὐτῶν αἱ δυνάμεις εὐπειθέστεροι γὰρ οὕτως αὐταῖς εἰσι καὶ, ὥς ἂν εἴποι τις, εὐαγωγότεροι πρὸς ὃ τι ἂν ἐθέλωσιν. ὅταν δ' ὑπ' ἐκείνων κινηθέντες αὐθις ἐαθῶσιν εἰς τὴν ἐαυτῶν κατάστασιν ἐπανιέναι, τόθ' οἱ σκληροὶ θᾶττον ἐπανέρχονται τῶν μαλακωτέρων, ὥσπερ καὶ τῶν φυτῶν τὰ σκληρότερα τῶν μαλακωτέρων χαλεπώτερον μὲν ὑπεῖκει τοῖς βιαζομένοις καὶ μόλις ἔπεται τοῖς ἔλκουσιν, ἀφεθέντα δ' αὐθις εὐκολώτερον εἰς τὴν ἔμπροσθεν ἐπανέρχεται κατάστασιν.

5 177 ἀλλὰ καὶ λόγον ἔχον ἐστὶ τοῦτο πρὸ τοῦ φαίνεσθαι γινόμενον οὕτως. ἐκάστῳ γὰρ τῶν σωμάτων ἐστὶ τις ἴδιος λόγος συστάσεως ἁλυπός τε καὶ, ὥς Ἴπποκράτης ἔλεγεν, ἀκάματος, ἐν τῷ μέσῳ δηλονότι τῶν ἀμέτρων αὐτοῦ κινήσεων καθεστηκυίας, καὶ ταύτης οὐκ ἄνευ καμάτου τινὸς ἐξίσταται. καὶ μείζων δὲ κάματος καὶ αὐτῷ τῷ κινουμένῳ σώματι καὶ τῇ κινουσῇ δυνάμει τότε μᾶλλον ἐστίν, ὅταν σκληρόν τε καὶ ξηρόν ὑπάρχη. τὸ γὰρ οὕτω συνεστηκὸς ἰσχυροτέραν ἔχει τὴν ἑξίν τοῦ μαλακωτέρου τε καὶ ὑγροτέρου· ὅσῳ δ' ἂν ἕκαστον τῶν ὁτιοῦν πάσχειν μελλόντων ἰσχυρότερον ᾖ, τοσοῦτον τῷ διατιθέντι δυσκινητότερον γίνεται. εἴπερ οὖν πάσχει μὲν τὸ κινούμενον ὑπὸ τοῦ κινούντος, ἐνεργεῖ δὲ καὶ δρᾷ περὶ αὐτὸ τὸ κινοῦν, εὐλογον ἦν, ὅσον δυσπαθέστερόν ἐστι τὸ σκληρότερον, εἰς τοσοῦτον καὶ δυσκινητότερον αὐτὸ γενέσθαι. καὶ διὰ τοῦτο, εἴτε φυτὸν ὁτιοῦν, εἴτε τῶν ὀργανικῶν τι τοῦ ζώου μορίων ὑπὸ δυνάμεώς τινος κινοῖτο, τὸ μὲν σκληρόν, ὥς ἂν δυσπαθέστερόν τε καὶ δυσκινητότερον, ἦττον ἀκολουθεῖ, ῥᾶον δὲ τὸ μαλακώτερον.

5 178 τοῦ μαλακωτέρου δὲ τὸ σκληρόν θᾶττον εἰς τὴν ἐαυτοῦ κατάστασιν ἐπανέρχεται, ὥς ἂν ἰσχυροτέρᾳ συνεχόμενον ἔξει. φαίνεται γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς, ὅσα μὲν ἀπαλὰ καὶ νέα, λυγιζόμενά τε καὶ βραδύνοντα κατὰ τὰς εἰς τὴν φύσιν ἐπανόδους, ὅσα δ' ἤδη τέλεα καὶ σκληρὰ, μετὰ πλείονος τοῦ τόνου καὶ θάττονος τῆς κινήσεως ἐπανερχόμενα. πρὸς τῷ τοίνυν, ὥς ἔφην, καταβάλλειν αὐτῶν τὸν λόγον τὰς ἐξαίφνης γιγνομένας μεταβολὰς τῶν ρυθμῶν οὐδ' ἄλλως ἔοικεν ὁμολογεῖν τοῖς φαινομένοις ἢ ὑπὸθεσις, δειχθέντος τοῦ μὲν μαλακωτέρου σώματος καὶ ἀσθενεστεροῦ ῥᾶον μὲν ἐπομένου τῷ κινοῦντι, βραδύτερον δ' εἰς τὴν φύσιν ἐπανερχομένου, τοῦ δὲ σκληροτέρου διὰ συντονίαν μόγις μὲν νικωμένου, καὶ διὰ τοῦτο βραδύτερον ἐπομένου, θᾶττον δὲ, ὅταν ἀφεθῇ, πρὸς τὴν οἰκείαν ἐπειγομένου φύσιν.

5 179 συνελόντι δὲ φάναι, καὶ ταῖς μαλακαῖς ἀρτηρίαις ἄμφω συμβέβηκε πάσχειν ἐν μέρει καὶ ταῖς σκληραῖς. Εἴρηταί μοι τὸ πᾶν ἤδη περὶ χρείας σφυγμῶν. καὶ γὰρ ὅτι φυσικῆς ἔνεκα τῆς καθ' ὅλον τὸ ζῶον θερμασίας, καὶ ὅτι κατὰ μὲν τὰς διαστολὰς διαψύχεται τοῦτο, κατὰ δὲ τὰς συστολὰς καθαίρεται, καὶ ὥς αἱ κινήσεις αἶδε ταῖς ἀναπνευστικαῖς ἐοίκασιν πάντη, καὶ ὥς καὶ τῷ ψυχικῷ πνεύματι χρήσιμοι, καὶ ὥς καθ' ἓν μόνον ἀναπνοὴ καὶ σφυγμὸς διαφέρουσι, τῷ τὴν μὲν ὑπὸ τῆς ψυχικῆς δυνάμεως, τὸν δ' ὑπὸ τῆς ζωτικῆς γίνεσθαι, τὰ δ' ἄλλα πάντα καὶ χρείας ἔνεκα καὶ τρόπου κινήσεως ὁμοίως ἔχουσιν, εἴρηταί τε καὶ δέδεικται. ῥᾶστον δὲ ταῦτ' ἐπιμελῶς ἀναλεξαμένῳ διακρίνειν δύνασθαι τά τε καλῶς ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένα καὶ τὰ μὴ.

5 180 ῥᾶδιον δὲ τῷ τοιούτῳ, καὶ ὅσα κατὰ μέρος ὑπὲρ ἀμφοτέρων ζητεῖται τῶν ἐνεργειῶν, ἐξευρίσκειν.